

FUNCIONES EN 3D

Superficie Polar $z = 3 \cdot \sin(0.2 \cdot \theta)$

«Una ola que gira alrededor del eje»

DESCRIPCIÓN

Esta superficie se define en coordenadas cilíndricas: el radio r y la altura z dependen del ángulo θ . Al hacer que z oscile suavemente con θ , la superficie forma una onda helicoidal que gira alrededor del eje Z . Con la frecuencia baja de 0.2, la onda es muy suave y da vueltas lentas. El resultado visual es una superficie que parece girar como una hélice aplanada o una cinta retorcida. En este video vemos como esa oscilación angular crea una superficie tridimensional de gran elegancia.

FÓRMULA

$$z = 3 \cdot \sin(0.2 \cdot \theta)$$

coordenadas cilíndricas · amplitud 3 · frecuencia angular 0.2 · la altura oscila con el giro

DATOS TÉCNICOS

TIPO Superficie cilíndricas polar	AMPLITUD 3 unidades
FRECUENCIA 0.2 rad/rad	RANGO Z [-3, +3]
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	VISUALIZACION Mapa de color angular

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

Las superficies helicoidales aparecen en el diseño de tornillos, hélices de barcos y turbinas. Las moléculas de ADN tienen una estructura de doble hélice que puede describirse con funciones sinusoidales en coordenadas cilíndricas. Las paletas de los motores de turbina de avión tienen perfiles que siguen curvas similares para optimizar el flujo de aire.